

Industria Metalúrgica de Córdoba SRL

Entrevista con el Cliente

- I. Gerente General: "Necesitamos saber qué pedidos tenemos pendientes, cuáles fueron entregados y qué stock queda disponible."
- II. Responsable de Ventas: "Hoy registramos los pedidos en Excel. Queremos cargarlos desde una página web y que sea fácil buscarlos."
- III. Responsable de Depósito: "Necesitamos que el stock se descuente automáticamente cuando un pedido se confirma".
- IV. Administración: "Queremos generar reportes mensuales de ventas".

Descripción del Problema

Actualmente la empresa tiene como sistema; planillas Excel, WhatsApp y documentos impresos. Esto genera; pérdida de información, demora en procesos, dificultad para un posterior control, errores en el stock y problema para generar reportes útiles al Administrador.

El objetivo es diseñar un sistema que corrija todos los errores actuales, mediante una página web con roles definidos y autenticación funcional. Que permita administrar los pedidos de forma eficiente, controlar el stock y generar los reportes pertinentes. Se realizará la capacitación formal correspondiente, junto con su manual de usuario. Posteriormente, tendrá su control adecuado.

El sistema permitirá gestionar usuarios, clientes, productos, pedidos, entregas y reportes de una empresa metalúrgica mediante una aplicación web. Se excluyen los procesos de fabricación, compras a proveedores y contabilidad.

Actores

1. Administrador: Gestiona todo el sistema.
2. Vendedor: Gestiona clientes y pedidos.
3. Operario: Gestiona entregas y consulta pedidos.

Requerimientos Funcionales

RF01 - Gestión de Usuarios

El sistema debe permitir:

- Crear usuarios.
- Modificar usuarios.
- Eliminar usuarios.

- Iniciar sesión.

Roles:

- Administrador.
- Vendedor.
- Operario.

RF02 - Gestión de Clientes

El sistema debe permitir:

- Alta de clientes.
- Modificación de clientes.
- Baja lógica.
- Consulta de clientes.

Datos:

- ID
- Razón Social
- CUIT
- Teléfono
- Email
- Dirección

RF03 - Gestión de Productos

Datos:

- Código
- Nombre
- Descripción
- Precio
- Stock Actual
- Stock Mínimo

Operaciones:

- Alta
- Modificación
- Baja lógica
- Consulta

RF04 - Gestión de Pedidos

Un vendedor puede:

- Crear pedido.
- Modificar pedido.
- Cancelar pedido.

Datos:

- Número de pedido
- Fecha
- Cliente
- Estado

Estados:

- Pendiente
- Confirmado
- En Producción

- Listo para Entrega
- Entregado
- Cancelado

RF05 - Detalle de Pedido

Cada pedido puede contener múltiples productos.

Ejemplo:

PRODUCTO	CANTIDAD
Tuerca M8	100
Tornillo M8	200
Arandela M8	150

RF06 - Control de Stock

Cuando un pedido pasa a:

“Confirmado”

Debe descontar automáticamente el stock.

Si no hay stock suficiente:

- Mostrar error.
- No permitir confirmar.

RF07 - Entregas

Registrar:

- Fecha de entrega
- Responsable
- Observaciones

RF08 - Reportes

Generar:

- Ventas por mes
- Productos más vendidos
- Pedidos pendientes
- Clientes con más compras

Requerimientos No Funcionales

RNF01

Sistema web responsive.

RNF02

Compatible con:

- Chrome
- Edge
- Firefox

RNF03

Tiempo de repuestos menor a 3 segundos.

RNF04

Contraseñas cifradas.

RNF05

Acceso mediante autenticación.

API Solicitada

La empresa quiere una API REST para futuras integraciones.

Endpoints de Usuarios

- Login → POST /api/auth/login
- Obtener usuarios → GET /api/usuarios
- Crear usuario → POST /api/usuarios
- Modificar usuario → PUT /api/usuarios/{id}
- Eliminar usuario → DELETE /api/usuario/{id}

Clientes

- GET /api/clientes
- POST /api/clientes
- PUT /api/clientes/{id}
- DELETE /api/clientes/{id}

Productos

- GET /api/productos
- POST /api/productos
- PUT /api/productos/{id}
- DELETE /api/productos/{id}

Pedidos

- GET /api/pedidos
- POST /api/pedidos
- PUT /api/pedidos/{id}
- DELETE /api/pedidos/{id}

Reportes

- GET /api/reportes/ventas-mensuales

- GET /api/reportes/productos-mas-vendidos
- GET /api/reportes/pedidos-pendientes
- GET /api/reportes/clientes-top

Reglas de Negocio

RN01

No puede existir dos clientes con el mismo CUIT.

RN02

No puede existir dos productos con el mismo código.

RN03

No se puede confirmar un pedido si algún producto no tiene stock suficiente.

RN04

Solo Administrador puede eliminar usuarios.

RN05

Un pedido entregado no puede modificarse.

Casos de Uso

Administrador:

- Iniciar sesión,
- Gestionar usuarios.
- Gestionar clientes.
- Gestionar productos.
- Gestionar pedidos.
- Consultar reportes.

Vendedor:

- Iniciar sesión.
- Registrar cliente.
- Modificar cliente.
- Consultar cliente.
- Dar baja cliente.
- Registrar pedido.
- Modificar pedido.
- Cancelar pedido.
- Consultar pedidos.

Operario:

- Iniciar sesión.

- Gestionar productos.
- Consultar pedidos.
- Confirmar pedido (descuenta stock).
- Registrar entrega.

Diagrama Casos de Uso:

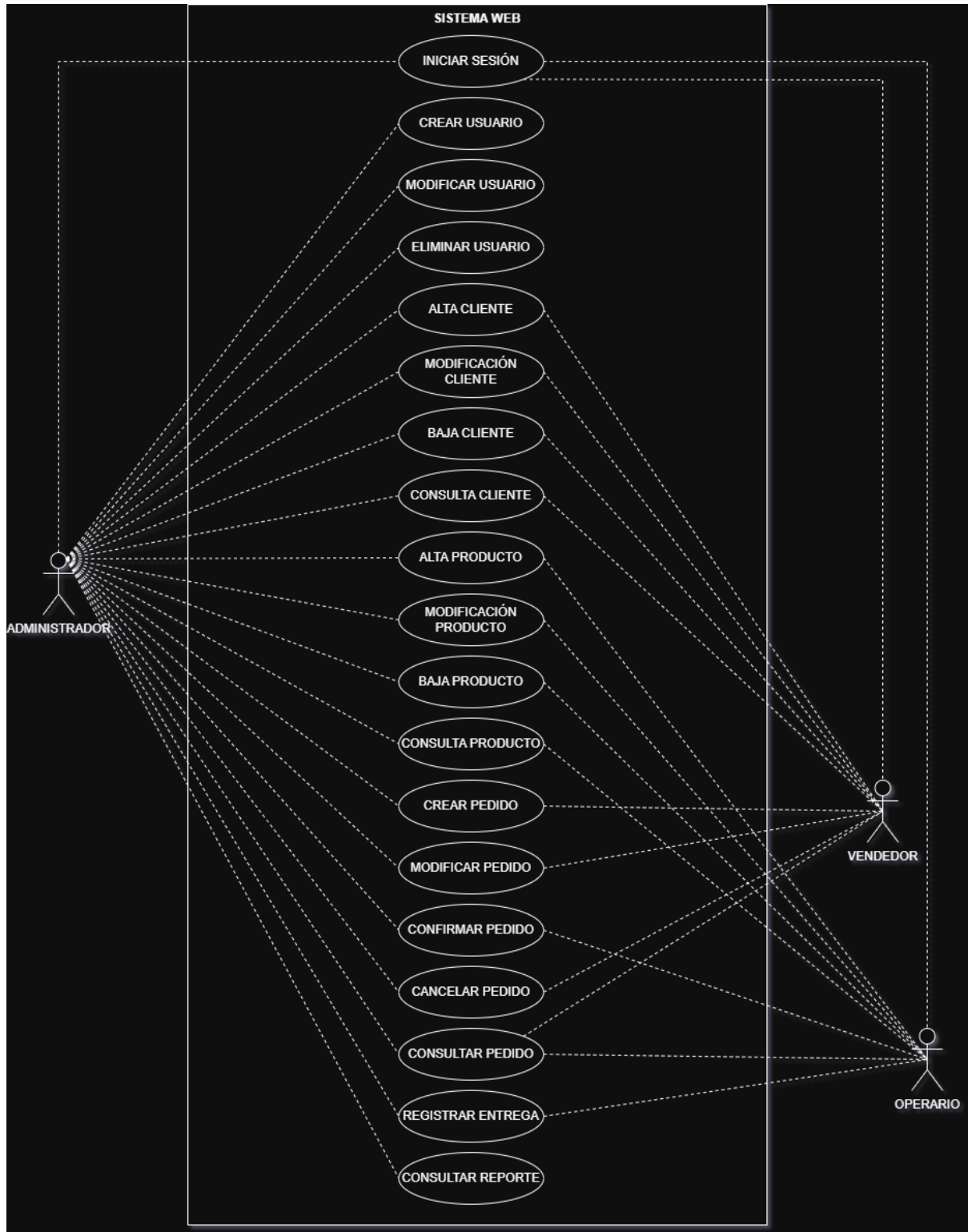
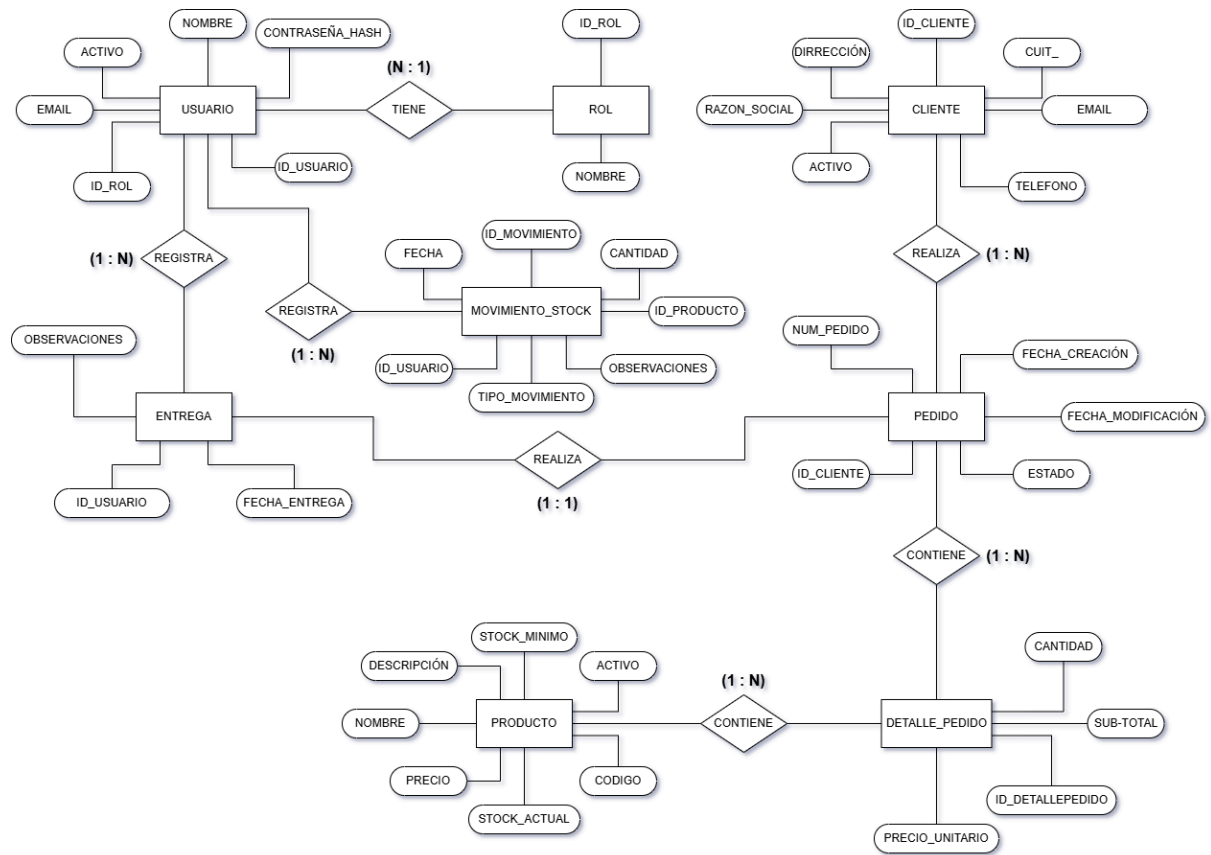


Diagrama Entidad Relación (DER)



Modelo Relacional

